BÁO CÁO KỸ THUẬT: THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÔNG MINH CHO NGƯỜI CAO TUỔI (AZUREAID)

Hồ sơ Năng lực Kỹ thuật (Portfolio) Du học

Họ và tên Ứng viên:	Võ Minh Khôi
Ngành học Mục tiêu:	Kỹ thuật Điện-Điện tử (Electrical-Electronic Engineering) / Kỹ thuật Robot (Robotics Engineering)
Phiên bản Dự án:	AzureAid V1.0
Ngày thực hiện:	Tháng 6, 2026

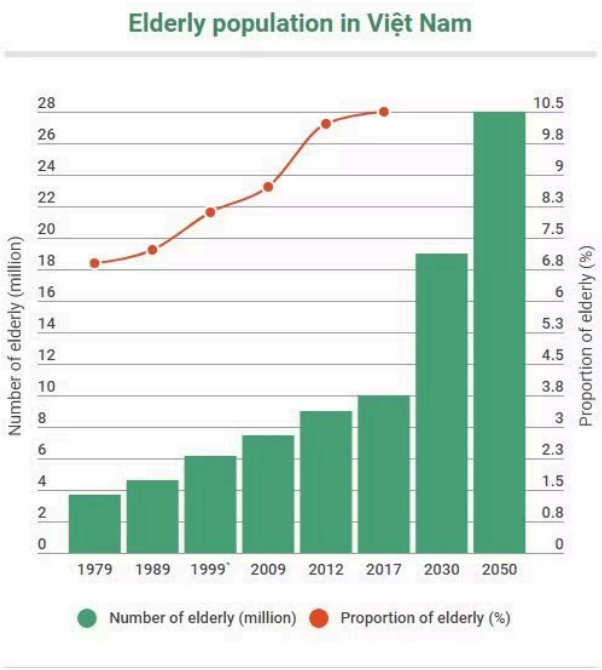
1. TÓM TẮT DỰ ÁN (ABSTRACT / EXECUTIVE SUMMARY)

Báo cáo kỹ thuật này trình bày quy trình nghiên cứu, thiết kế và hướng triển khai dự án **AzureAid** - thiết bị phục hồi chức năng thông minh dựa trên nền tảng cơ khí y sinh học và cảm biến thông minh dành riêng cho người cao tuổi với phương châm *"Always active, always assured"*. Thiết bị hướng tới hai mục tiêu cốt lõi: theo dõi toàn diện các chỉ số sức khỏe sinh tồn thời gian thực và định hình hệ thống hỗ trợ vận động, sửa tư thế an toàn ngay tại nhà. Bằng cách tích hợp khung cơ khí trợ lực vật lý với các cảm biến động học và sinh trắc học, hệ thống có khả năng giám sát trạng thái thăng bằng, phân tích phạm vi chuyển động của các khớp chi, đồng thời áp dụng thuật toán điều khiển nhúng thông minh nhằm đưa ra các cảnh báo té ngã kịp thời. Giải pháp kỹ thuật này nhằm nâng cao tính an toàn, hiệu quả và xóa bỏ rào cản tiếp cận y tế, giúp hiện thực hóa tầm nhìn mang phòng khám phục hồi chức năng chuyên nghiệp về ngay không gian sống của người bệnh.

2. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU THIẾT KẾ

2.1. Bối cảnh vĩ mô & Thực trạng tại Việt Nam

Việt Nam hiện đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh kỷ lục, hay còn gọi là hiện tượng "vách đá nhân khẩu học tăng tốc". Dự kiến đến năm 2038, số lượng người cao tuổi sẽ vượt ngưỡng 22 triệu người (chiếm hơn 20% tổng dân số cả nước). Tuy nhiên, tuổi thọ tăng không đồng nghĩa với thể trạng khỏe mạnh; thống kê chỉ ra rằng trung bình một người lớn tuổi Việt Nam phải gánh chịu từ 3 đến 4 bệnh mãn tính đồng thời (như bệnh lý tim mạch, cao huyết áp, rối loạn cơ xương khớp). Thực trạng này tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ thống vật lý trị liệu và phục hồi chức năng (PHCN).



2.2. Ba điểm nghẽn cốt lõi (Root Causes) của mô hình truyền thống

- **Gánh nặng tài chính (Financial Strain):** Chi phí để duy trì các buổi trị liệu chuyên nghiệp lâu dài tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế là cực kỳ đắt đỏ, dễ vượt quá khả năng kinh tế dài hạn của đại đa số gia đình.
- **Khoảng trống công nghệ (Technical Void):** Thị trường hiện tại đang thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị tập phục hồi chức năng chuyên nghiệp, an toàn, chuẩn y khoa được thiết kế tối ưu hóa dành riêng cho không gian hộ gia đình.
- **Áp lực hậu cần (Logistical Burden):** Người thân hoặc người chăm sóc phải hy sinh thời gian làm việc, chịu áp lực di chuyển mệt mỏi qua những cung đường kẹt xe để đưa đón người bệnh đến các phòng khám mỗi ngày, gây lãng phí lớn về thời gian và chi phí cơ hội.

2.3. Mục tiêu thiết kế của AzureAid

Để giải quyết triệt để các hạn chế trên, dự án AzureAid tập trung vào các mục tiêu kỹ thuật cụ thể sau:

- **Theo dõi sức khỏe liên tục (Continuous Monitoring):** Giám sát liên tục các chỉ số sinh tồn (như nhịp tim, SpO2) để bảo vệ an toàn tối đa cho người già, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống bất thường hoặc dấu hiệu tập luyện quá sức.
- **Đo lường tiến trình định lượng & Hướng dẫn tư thế:** Đo lường chính xác góc mở và phạm vi chuyển động của các khớp (ROM - Range of Motion), từ đó áp dụng các thuật toán căn chỉnh nhằm giúp người bệnh tự tập đúng tư thế y khoa tại nhà, giảm rủi ro chấn thương thứ cấp do tập sai cách.
- **Hệ thống cảnh báo an toàn chủ động:** Nhận diện tức thời trạng thái mất thăng bằng hoặc nguy cơ té ngã để đưa ra phản hồi bảo vệ vật lý và kích hoạt tín hiệu khẩn cấp đến người chăm sóc.

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống sinh thái AzureAid được module hóa thành ba tầng chức năng chính, phối hợp nhịp nhàng nhằm tạo ra một chu trình bảo vệ và tập luyện khép kín:

Tầng Hệ thống	Các Thành phần Tham gia	Vai trò Chức năng Chính
Thu thập Phần cứng (Hardware)	Khung cơ khí nâng đỡ, Cảm biến sinh trắc học thời gian thực, Cảm biến động học chuyển động.	Chịu lực, trợ lực nâng đỡ an toàn cho cơ thể người cao tuổi; đồng thời thu thập liên tục các tín hiệu sinh lý thô và dữ liệu quán tính chuyển động chi vận động.
Xử lý Trung tâm (Processing)	Bộ vi điều khiển trung tâm, Thuật toán hướng dẫn tư thế nhúng, Bộ xử lý kích hoạt trigger an toàn.	Lọc nhiễu tín hiệu từ các cảm biến, tính toán tức thời góc khớp, phân tích tư thế tập luyện đúng/sai và thực thi các logic phản hồi/cảnh báo mất thăng bằng khẩn cấp.

Tầng Hệ thống	Các Thành phần Tham gia	Vai trò Chức năng Chính
Tầng Ứng dụng (Application)	Giao diện hiển thị trực quan, Hệ thống cơ sở dữ liệu (Database) lưu trữ nhật ký.	Lưu trữ chi tiết tiến trình phục hồi lâu dài của bệnh nhân; hiển thị trực quan các kết quả tập luyện và tự động gửi thông báo khẩn cấp tới thiết bị của người chăm sóc.

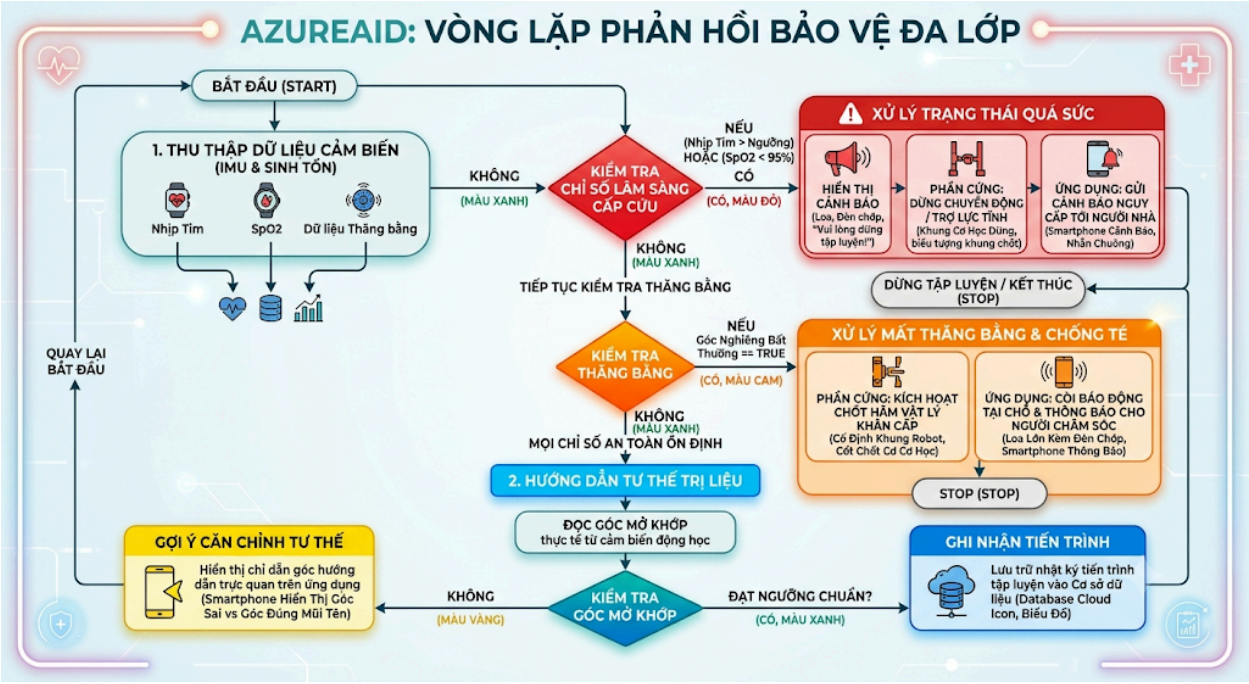
4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT & LINH KIỆN ĐỀ XUẤT

Các thành phần linh kiện phần cứng được định hình kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các tiêu chí cốt lõi: độ nhạy cao, xử lý thời gian thực mượt mà và mang lại sự thoải mái, an toàn tuyệt đối cho người lớn tuổi khi sử dụng tại nhà.

Linh kiện / Phân loại	Mô tả Loại Linh kiện đề xuất	Lý do Lựa chọn & Vai trò Chức năng trong AzureAid
Hệ thống Khung cơ khí	Khung vật lý nâng đỡ công thái học	Chịu lực vững chắc, ôm sát cơ thể phối hợp trợ lực cho các khối cơ yếu, giảm áp lực trọng trường trực tiếp lên hệ cơ xương khớp của bệnh nhân cao tuổi.
Khối cảm biến Sinh trắc học	Module cảm biến quang học đo Nhịp tim & SpO2	Giám sát liên tục các dấu hiệu sinh tồn cơ bản trong suốt quá trình tập phục hồi nhằm đảm bảo tim mạch người bệnh không bị quá tải.
Khối cảm biến Động học	Cảm biến đo quán tính chuyển động (IMU) đa trục	Đo lường chính xác các thông số gia tốc, vận tốc góc và góc mở thực tế của khớp (ROM) để phục vụ cho thuật toán

Linh kiện / Phân loại	Mô tả Loại Linh kiện đề xuất	Lý do Lựa chọn & Vai trò Chức năng trong AzureAid
		nhận diện tư thế.
Mạch điều khiển & Kết nối	Vi xử lý hiệu năng cao tích hợp module Wi-Fi/Bluetooth không dây	Đáp ứng tốt khả năng xử lý song song các luồng dữ liệu cảm biến, tính toán thuật toán nhúng tại chỗ và truyền thông tin thời gian thực ổn định về app.

5. THUẬT TOÁN VÀ LOGIC ĐIỀU KHIỂN AN TOÀN CHỦ ĐỘNG



6. THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ & KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chỉ số Đánh giá	Thiết bị Đối chứng Chuẩn	Kết quả Trung bình Mẫu thử	Tỷ lệ Sai số / Độ lệch
Nhịp tim (BPM	Máy đo nhịp tim chuyên dụng y tế	--	--
SpO2 (%)	Máy đo SpO2 cầm tay y khoa chuyên dụng	--	--
Góc khớp (Độ)	Thước đo góc kỹ thuật số chuyên dụng (Digital Goniometer)	--	--

7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN & KẾT LUẬN

Mẫu thiết kế ý tưởng ban đầu của hệ sinh thái **AzureAid** đã bước đầu thiết lập thành công mô hình chu trình kín tích hợp hoàn chỉnh giữa cơ khí y sinh phục hồi chức năng và công nghệ số hóa dữ liệu. Định hướng chiến lược quan trọng kế tiếp của dự án chính là bước vào giai đoạn **Kiểm chứng Lâm sàng (Clinical Validation)** để tiến hành các quy trình kiểm tra toàn diện, nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí chuẩn y tế và an toàn khắt khe nhất để chứng minh giá trị thực tế của giải pháp. Dù đây là một thách thức công nghệ và chuyên môn rất lớn đối với một học sinh phổ thông, nhưng với sự ứng dụng đúng đắn, khoa học của nền tảng STEM kết hợp cùng nỗ lực bền bỉ, AzureAid tin rằng sẽ mang lại sự độc lập, tự chủ vận động cho thế hệ người cao tuổi tại Việt Nam, nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ ngay tại không gian sống thân thuộc của mình.